

УДК: 616-036.88 (574.53)

М.А. Булешов, Орманов Н.К., Б.Б. Дауренов, А.М. Талгатбек, А.М. Жаксыбергенов
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент

Тенденции смертности населения Южно-Казахстанской области от онкологических заболеваний

Аннотация. Проведен анализ тенденции в динамике смертности от онкологических болезней населения ЮКО. Поло-возрастное изучение показателей смертности населения позволило выявить, что в возрастных группах от 0 до 49 лет не отмечено стабильных половых и социальных различий, а также динамических изменений их по исследуемым годам. Даже в группах 50—59 и 60 лет и старше у мужчин рост показателя смертности статистически достоверен ($p > 0,05$), кроме жителей сельской местности в возрасте старше 60 лет. У женщин, напротив, отмечается тенденция к снижению этого показателя во всех группах. В ходе дисперсионного анализа, проведенного по 2 группам факторов: возраст и место проживания (город и село) выявлено, что на долю возраста в формировании показателя смертности приходится более 90 % суммы учтенных факторов.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, смертность, поло-возрастные показатели.

Актуальность

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований имеет огромное социально-экономическое значение. Среди причин смертности онкологическая патология занимает одно из ведущих мест, что отражается на средней продолжительности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, а также наносит значительный экономический ущерб.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в последние годы характеризуется ростом, а среди причин смертности в экономически развитых странах злокачественные новообразования занимают первое место.

Ежегодно в мире выявляют 10 млн. новых больных злокачественными новообразованиями и 6 млн. человек умирают от них. Смертность от злокачественных опухолей выше, чем от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии вместе взятых [1,2].

В течение следующих десятилетий будет отмечен существенный прирост заболеваемости злокачественными опухолями. Повышение выживаемости больных злокачественными новообразованиями в развитых странах обусловлено по большей части ранним выявлением, а не совершенствованием лечения. Неблагоприятный прогноз многих больных злокачественными опухолями в развивающихся странах связан с поздним обращением за медицинской помощью. Основные факторы, способствующие

повышению заболеваемости злокачественными опухолями - старение населения Земли и значительная распространенность курения.

Очевидна необходимость поиска путей наиболее эффективного использования ресурсов, выделяемых государством для противораковой борьбы (1,2).

Цель исследования

- анализ поло-возрастных и территориальных различий в уровнях онкологической смертности и выявления долгосрочной тенденции в динамике данного показателя.

Материалы и методы исследования

Использованы материалы Южно-Казахстанского областного онкологического диспансера и областного медицинского информационно-аналитического центра здоровья населения ЮКО и деятельности организации здравоохранения за период 1994–2013 гг., а также данные о численности мужского и женского населения области в разрезе районов и городов. Основные показатели о заболеваемости и смертности онкологических больных вычислены по общепринятой методике медицинской статистики [7].

Результаты и обсуждение

Отечественная библиография об уровне онкологической смертности населения и современных тенденциях ее динамики содержит неоднозначные сведения о данном показателе в различных регионах страны. Так, по данным [1,3,4] в Республике Казахстан в последние два десятилетия отмечаются устойчивое снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями в целом по популяции и стабилизация онкологической смертности среди лиц трудоспособного возраста в 2010–2013 гг.

По данным Южно-Казахстанского медицинского информационно-аналитического центра уровень смертности от всех онкологических заболеваний, рассчитанный на 1994–2013 годы значительно снизился (таблица 1).

Ряд авторов связывают выявляемую тенденцию с улучшением экологической обстановки во многих промышленных городах, когда в связи с чрезмерной концентрацией мощных промышленных объектов, использующих в своих производственных циклах современные и экологически безопасные технологические процессы, резко снижается техногенная нагрузка на человека неочищенных выбросов [6]. Многие из них, как известно, обладают прямым или косвенным канцерогенным эффектом.

Таблица 1- Динамика показателей смертности населения Южно-Казахстанской области от онкологических заболеваний в период 1994-2013 гг. (на 100000 населения)

Территория	Пол	1994 г.	2000 г.	2010 г.	2013 г.
Город	М	87,7±4,1	81,1±3,7	59,8±3,6	58,1±3,8
	Ж	85,2±4,1	77,4±3,4	58,9±3,0	57,4±3,2
	ОП	86,1±2,9	79,0±2,5	59,4±2,4	57,8±2,5
Село	М	84,7±4,1	72,4±4,8	59,2±5,8	57,2±6,2
	Ж	82,5±3,7	69,9±4,1	56,7±4,7	56,1±5,0
	ОП	83,7±2,8	71,5±3,1	57,4±3,7	56,3±4,0
Область	М	85,8±2,9	77,8±2,9	59,4±3,1	57,5±3,2
	Ж	83,3±2,7	75,4±2,6	57,9±2,6	56,8±2,7
	ОП	84,6±2,0	76,4±2,0	58,4±2,0	57,6±2,1

Онкопатология, как известно, развивается и под влиянием таких факторов, как образ жизни человека, характер и качество его питания, вредные привычки (курение табака, прием алкоголя). Доля последних, по данным некоторых авторов, особенно велика в общей причинной структуре возникновения онкологических заболеваний [3].

Мы вполне разделяем эти концепции, которым нашли убедительные подтверждения в ходе собственных исследований по экологической паспортизации как отдельных промышленных предприятий, так и территории области.

Как это ни парадоксально, онкологическая заболеваемость, снижение ее общих или грубых показателей могут быть обусловлены также успехами в предупреждении и снижении распространенности других массовых заболеваний (инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи и травмы и др.), что сопровождается повышением продолжительности жизни людей и увеличением в связи с этим в общей структуре населения доли лиц старше трудоспособного возраста. Уже сейчас эта доля по области достигает 6,5 %, а в ближайшем будущем увеличится до 8—10%. Автор подчеркивает то обстоятельство, что процессы старения населения создадут серьезные экономические проблемы для здравоохранения в связи с ростом гериатрической патологии. В ЮКО из-за незначительной миграции людей трудоспособного возраста за пределы области доля лиц старше трудоспособного возраста в среднем ниже, чем в других регионах страны, и по усредненным данным 2013 года составляет 6,5% (таблица 2).

Несомненно, такое изменение в демографической структуре населения любой территории неизбежно влечет за собой и изменение показателей как заболеваемости, так и смертности. В странах восточной Европы за последние два десятилетия исследователи отмечают повсеместное проявление умеренной тенденции роста общего коэффициента смертности обусловленного, прежде всего демографическими факторами, связанными с процессами старения населения [3].

В таблице 3 представлены данные о заболеваемости населения ЮКО в 2000 г. всеми видами онкологических заболеваний, зарегистрированных лечебными учреждениями области.

В отличие от показателя заболеваемости смертность отражает в основном возрастные особенности популяции [3], а также объем, качество и своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи, поэтому может служить мерилем достигнутого уровня ее развития на той или иной территории. Даже при росте заболеваемости онкопатологией достаточное развитие онкологической службы позволяет не только стабилизировать показатель онкологической смертности, но и обусловить его снижение. Есть достаточно оснований полагать, что усилия по

Таблица 2- Доля лиц (в %) старше трудоспособного возраста среди населения ЮКО в период 1994 -2013 гг.

Территория	Пол	1994	2000	2010	2013
Город	М	4,0	4,8	4,9	5,0
	Ж	5,6	6,2	6,4	6,4
Село	М	5,5	6,0	6,1	6,2
	Ж	6,3	6,5	6,6	6,6
Область	М	5,1	5,6	5,7	5,7
	Ж	6,1	6,4	6,5	6,5

Таблица 3- Уровень онкологической заболеваемости с различным удельным весом лиц старше трудоспособного возраста

Удельный вес пожилых, %	Заболеваемость (М±т)	
	село	город
До 5	205,7	323,2±22,6
5-9,9	258,5±23,8	498,3±20,8

совершенствованию диагностики, выявлению ранних стадий заболевания, расширению арсенала лечебных мероприятий в сочетании с максимально щадящими подходами при радикальных операциях не могут не быть вознаграждены достижением положительных тенденций в динамике обсуждаемого показателя. Однако данные областного управления Госкомстата, как было показано в таблице 1, оптимизма на этот счет не вселяют, так как при этом использован метод оценки смертности, который не принимает во внимание влияние различного возрастного состава населения в разные годы. Такой подход неприемлем из-за того, что дает неверные результаты в связи с нивелированием возникающих по годам и в различных возрастных группах колебаний показателей.

В связи с изменившейся за последние 30 лет демографической структурой населения Южно-Казахстанской области корректны лишь сопоставления по возрастных показателей онкологической смертности в каждой из половых групп. Достоверные сопоставления же общих показателей онкологической смертности возможны только после их стандартизации по возрасту сопоставляемых когорт. Ниже приводятся результаты расчетов по возрастных показателей по годам, причем для расчета использованы данные о случаях смерти, происходившем в течение года.

Как видно из приведенных в таблиц 4,5 данных, общие тенденции по возрастной функции Гомперца-Мейкхема, характерны и для смертности от онкологических заболеваний. Устойчивое нарастание смертности начинается у мужчин с 20—24 лет, у женщин - с 15-19, что вполне согласуется с данными [3] о «начальной» неустойчивости уровня смертности у первых.

При анализе показателей смертности в возрастных группах от 0 до 49 лет не отмечено стабильных половых и социальных различий, а также динамических изменений их по исследуемым годам. Даже в группах 50—59 и 60 лет и старше у мужчин рост показателя смертности статистически достоверен ($p > 0,05$), кроме жителей сельской местности в возрасте старше 60 лет. У женщин, напротив, отмечается тенденция к снижению этого показателя во всех группах.

Таким образом, поло-возрастное изучение показателей смертности позволило выявить неоднозначность их динамики, обусловленной, с одной стороны, биологическими аспектами возрастного-половых различий, тенден-

Таблица 4 - Возрастные показатели смертности мужского населения ЮКО на 100000 населения (М±т)

Возраст, годы	а-город б-село	1994	2000	2010	2013	Критерий t Стьюдента (1990-2013)
0-14	а	9,0±2,2	3,4±1,2	10,2±2,0	7,4±1,5	0,8
	б	7,9±1,8	4,7±1,6	5,5±2,1	9,6±2,7	0,5
15-19	а	4,8±2,8	12,9±3,6	4,9±2,2	8,4±3,0	0,88
	б	15,2±5,7	8,4±3,8	12,3±5,0	14,5±6,5	0,08
20-24	а	10,8±3,4	4,3±2,1	8,9±2,7	3,3±1,9	1,93
	б	15,2±5,1	8,7±5,0	8,7±4,4	15,8±7,0	0,07
25-29	а	17,1±4,7	16,5±4,8	11,9±3,1	13,5±3,3	0,63
	б	17,0±5,4	18,7±8,4	23,4±7,4	11,0±4,9	0,82
30-39	а	43,1±6,5	29,7±1,3	30,7±4,3	32,4±3,6	1,44
	б	52,2±6,2	43,4±7,0	39,3±8,8	39,7±6,6	0,83
40-49	а	179,5±17,4	145,2±11,8	147,5±9,8	172,0±10,9	0,37
	б	143,6±16,8	145,4±14,7	174,8±15,5	151,3±17,8	0,31
50-59	а	477,8±37,4	522,8±31,5	508,7±25,1	525,0±20,4	1,10
	б	458,4±35,9	458,9±36,1	492,8±32,2	532,9±29,8	1,60
60 лет и старше	а	1466,6±69,8	1447,6±53,7	1341,6±47,4	1384,0±39,7	1,46
	б	1239,6±45,6	1183,6±50,6	1098,1±48,9	1066,3±47,8	3,43

Таблица 5- Возрастные показатели смертности женского населения ЮКО на 100000 населения (М±т)

Возраст, годы	а-город б-село	1994	2000	2010	2013	Критерий t Стьюдента (1990-2013)
0-14	а	5,2±1,8	1,8±0,9	4,8±1,4	8,3±1,6	1,33
	б	8,2±1,9	8,4±1,5	5,4±1,8	4,6±1,9	1,34
15-19	а	7,4±3,7	3,0±1,7	3,7±1,8	2,1±1,5	1,33
	б	4,7±3,3	2,1±2,1	5,6±1,4	-	-
20-24	а	9,0±3,4	11,3±3,6	4,1±1,8	10,0±3,3	0,21
	б	9,2±4,1	6,9±4,9	10,1±5,0	11,6±6,7	0,31
25-29	а	13,6±4,5	12,2±4,3	8,4±2,7	8,3±2,6	1,02
	б	17,6±5,6	8,3±5,9	16,3±6,6	16,1±6,6	0,17
30-39	а	40,1±5,9	30,6±4,3	31,9±4,5	39,8±4,0	0,04
	б	377,5±6,0	31,8±6,8	42,9±9,6	42,4±7,6	0,51
40-49	а	158,7±14,7	115,9±9,6	84,8±7,3	114,1±8,7	2,61
	б	135,0±13,2	123,3±12,1	91,9±11,4	121,7±17,0	0,62
50-59	а	344,2±25,1	279,7±18,5	244,6±14,5	240,4±12,8	3,68
	б	249,5±19,0	237,2±20,1	203,6±16,9	221,4±19,0	0,30
60 лет и старше	а	722,7±49,9	586,0±24,6	569,7±20,7	685,7±19,2	0,69
	б	499,2±26,2	359,6±21,0	371,6±21,0	379,2±20,2	3,63

цией к постарению популяции, с другой — социально-экономическими изменениями в обществе.

Все это позволило нам провести стандартизацию показателя смертности как в целом для когорты, так и отдельно для трудоспособного возраста по общепринятому методу и сопоставить их с общими показателями (таблицы 6-8). Отмечено, что интенсивный рост показателей смертности относительно уровня 1994 г., характерный для общих показателей, является значительно более умеренным для стандартизованных. При этом у женщин он принимает обратную направленность и снижается как в целом, так и в трудоспособном возрасте.

Подтверждение этому было найдено и в ходе дисперсионного анализа, проведенного по 2 группам факторов: возраст и место проживания (город и село). В результате было выявлено, что на долю возраста в формировании показателя смертности приходится более 90 % суммы учтенных факторов.

Таблица 6- Стандартизованные показатели смертности мужского населения ЮКО от онкопатологии в 1994-2013 гг.

Возрастной контингент	1994	2000	2010	2013
Город	178,9	172,8	177,9	188,6
Село	127,3	137,7	139,4	152,1
Город	105,5	100,8	98,9	105,7
Село	105,6	107,1	117,5	118,4

Таблица 7- Стандартизованные показатели смертности женского населения ЮКО от онкопатологии в 1994-2013гг.

Возрастной контингент	1994	2000	2010	2013
Город	144,1	114,6	105,6	124,3
Село	120,5	98,4	94,2	100,6
Город	94,7	74,4	62,2	70,8
Село	85,8	83,2	73,0	82,1

Таким образом, сложные демографические и социально-экономические процессы, происходящие в области и во многомопределеляющие причинную структуру общей смертности населения, интенсивность ее показателей, требует осторожного подхода при оценке общих показателей смертности (в частности, от онкологических заболеваний). Анализ половозрастных различий в уровнях онкологической смертности позволяет выявить совершенно противоположные тенденции в динамике показателей по годам, что требует проводить оценку общих показателей смертности только после стандартизации по возрасту

Список литературы

- 1 Абдырахимов Б.Е. Злокачественные новообразование и медико-социальные аспекты противораковой борьбы в Республике Казахстан. – Алматы, 1996.-225 с.
- 2 Parkin D. Cancer incidence in Five Continents // IARS. Sci. Pub.-1997.-N 14.-610 p. -Lyon: IARC.
- 3 Лисицын Ю.П.. Общественное здравоохранение //Смертность от онкологических болезней –как медико-социальная проблема. –М., 2010.-С.49 -57.
- 4 Национальная программа «Саламатты Казахстан». -Астана, 2010.
- 5 Арзыкулов Ж.А., Ермакбаева Б.Е., Сейтказина Г.Д. Состояние онкологической помощи населению Республики Казахстан в 2001 г. Статистические материалы. - Алматы, 2002. –С.34-47.
- 6 Здоровье населения и деятельность организации здравоохранения (по материалам годовых статистических отчетов лечебно-профилактических учреждений Южно-Казахстанской области за 1990—1999гг// Статистический сборник. - Шымкент, 2000.
- 7 Здоровье населения и деятельность организации здравоохранения (по материалам годовых статистических отчетов лечебно-профилактических учреждений Южно-Казахстанской области за 2000—2013 г. //Статистический сборник. - Шымкент, 2013.
- 8 Булешов М.А., Дауренов Б.В. Оценка эколого-гигиенических факторов риска возникновения злокачественных опухолей у рабочих асбоцементного производства //Труды Международной научно-практической конф. - Шымкент, 2007.-С.24-28.
- 9 Булешов М.А. Медициналық статистика. –Алматы: Оқулық, 2010.-С.184 б.

Тұжырым

М.А.Булешов, К.Н.Орманов, Б.Б.Дауренов, А.М.Талгатбек, А.М.Жақысбергенов

Оңтүстік Қазақстанның мемлекеттік фармацевтикалық академиясы, Шымкент қ.

Оңтүстік Қазақстан облысындағы халық арасындағы онкологиялық ауруларынан өлім үрдісі

Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының онкологиялық аурулардан туындаған өлім-жітім көрсеткішінің динамикасындағы даму бағыты зерттелді. Осы көрсеткіштің қалыптасуындағы жыныстық-жастық ерекшеліктерді зерттеу 0-49 жас аралығындағы ешқандайда айырмашылықтың жоқтығын көрсетті. 50-59 және 60 жастан жоғары топтағы ер кісілердің өлім-жітімі қала тұрғындарында нақты жоғарылайтындығы анықталды ($p > 0,05$). Ал әйелдер арасында керісінше өлім-жітім оқиғалары төмендеді. Жастық және өмір сүру ортасы (қала, ауыл) ерекшеліктері бойынша дисперсиялық сараптау, өлім-жітімнің басты себебі (90 % -дан жоғары) тұрғындардың жасында кендігін айқындап берді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, ауру, өлім, жастық-жыныстық көрсеткіштер.

Summary

M. A. Buleshov, N. K. Ormanov, B.B.Daurenov, A.M. Talgatbek, A.M.Zhaksybergenov

South Kazakhstan State Pharmaceutical Academy, Shymkent

Tendencies of mortality of the population of the southern Kazakhstan area from oncological diseases

The tendency analysis in dynamics of mortality from oncological diseases of the population of YKO is carried out. Gender and age izuchekny indicators of mortality of the population allowed to reveal that in age groups from 0 to 49 years it is noted stable sexual and the soktsialnykh of distinctions, and also their dynamic changes by studied years. Even in groups 50 — 59 and 60 years and smap—ue at men growth of an indicator of a smertknost is statistically reliable ($p > 0,05$), except inhabitants of a rural mestknost is aged more senior than 60 years. At women, on the contrary, the tendency to decrease in this indicator in all groups is noted. During the dispersive analysis which has been carried out on 2 groups of factors: age and the place of residence (the city and the village) it is revealed that more than 90% of the sum of the considered factors fall to the share of age in formation of an indicator of mortality.

Key words: cancer, morbidity, mortality, sex and age-specific.